



Endterm So Se23

Operations Research (Technische Universität München)



messages.pdf_cover_qr_code_label

Esolution

Sticker mit SRID hier einkleben

Hinweise zur Personalisierung:

- Ihre Prüfung wird bei der Anwesenheitskontrolle durch Aufkleben eines Codes personalisiert.
- Dieser enthält lediglich eine fortlaufende Nummer, welche auch auf der Anwesenheitsliste neben dem Unterschriftenfeld vermerkt ist.
- Diese wird als Pseudonym verwendet, um eine eindeutige Zuordnung Ihrer Prüfung zu ermöglichen.

Operations Research

Klausur: IN0024 / Endterm-Prüfung

Datum: Donnerstag, 20. Juli 2023

Prüfer: Prof. Dr. Martin Bichler

Uhrzeit: 18:30 – 20:30

	A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	A 6	A 7
I							
II							

Bearbeitungshinweise

- Diese Klausur umfasst **16 Seiten** mit insgesamt **7 Aufgaben**.
Bitte kontrollieren Sie jetzt, dass Sie eine vollständige Angabe erhalten haben.
- Die Gesamtpunktzahl in dieser Klausur beträgt 120 Punkte.
- Das Heraustrennen von Seiten aus der Prüfung ist untersagt.
- Als Hilfsmittel sind zugelassen:
 - ein **nicht-programmierbarer Taschenrechner**
 - ein **analoges Wörterbuch** Deutsch ↔ Muttersprache **ohne Anmerkungen**
- **Es werden nur solche Ergebnisse gewertet, bei denen der Lösungsweg erkennbar ist.** Auch Textaufgaben sind **grundsätzlich zu begründen**, sofern es in der jeweiligen Teilaufgabe nicht ausdrücklich anders vermerkt ist.
- Schreiben Sie weder mit roter / grüner Farbe noch mit Bleistift.
- Schalten Sie alle mitgeführten elektronischen Geräte vollständig aus, verstauen Sie diese in Ihrer Tasche und verschließen Sie diese.

Hörsaal verlassen von _____ bis _____ / Vorzeitige Abgabe um _____

Aufgabe 1 Dualität (19 Punkte)

Gegeben sei das folgende primale LP (P):

$$\begin{array}{ll} (P) \text{ Max} & -3x_1 + 4x_3 \\ \text{s.t.} & \\ & 2x_2 - 3x_3 \leq 3 \\ & -2x_1 + 4x_3 \leq 0 \\ & 3x_1 - 4x_2 \leq -4 \\ & x \in \mathbb{R}_{\geq 0}^3 \end{array}$$

a) Leiten Sie das duale LP (D) aus dem primalen LP (P) ab.

$$\begin{array}{ll} (D) \text{ Min} & 3y_1 - 4y_3 \\ \text{s.t.} & \\ & -2y_2 + 3y_3 \geq -3 \\ & 2y_1 - 4y_3 \geq 0 \\ & -3y_1 + 4y_2 \geq 4 \\ & y \in \mathbb{R}_{\geq 0}^3 \end{array}$$

b) Zeigen Sie, dass das primale LP (P) nicht unbeschränkt ist.

Um zu zeigen, dass das primale Problem (P) nicht unbeschränkt ist, reicht es einen zulässigen Punkt für (D) zu finden (schwache Dualität).

z.B. $y = (0, 1, 0)$. Offensichtlich gilt $y \in \mathbb{R}_{\geq 0}^3$ und weiter haben wir

$$-2 \cdot 1 + 3 \cdot 0 = -2 \geq -3$$

$$2 \cdot 0 - 4 \cdot 0 = 0 \geq 0$$

$$-3 \cdot 0 + 4 \cdot 1 = 4 \geq 4$$

Ausserdem ist $y \in \mathbb{R}_{\geq 0}^3$, womit der Punkt zulässig ist.

c) Zeigen Sie, dass das primale Problem (P) und das duale Problem (D) denselben zulässigen Bereich haben.

	0
	1
	2

Die Multiplikation beider Seiten der dualen Nebenbedingungen mit -1 ergibt die gleichen Nebenbedingungen wie im primalen Problem (P). Daher ist jede zulässige Lösung des Dualen auch eine zulässige Lösung des Primalen und umgekehrt.

d) Zeigen Sie, dass der optimale Zielfunktionswert Null ist.

Hinweis: Zeigen Sie im ersten Schritt mittels Teil c) und der schwachen Dualität, dass der optimale Zielfunktionswert des primalen Problems nicht-positiv ist.

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6

Sei z^* der optimale Zielwert und x^* die Primal optimale Lösung:

$$z^* = -3x_1^* + 0 \cdot x_2^* + 4x_3^*$$

Aus Teil (c) wissen wir, dass der Punkt x^* auch eine zulässige Lösung des dualen Problems ist. Aus der schwachen Dualität erhalten wir daher folgende Obergrenze für den optimalen Zielfunktionswert:

$$z^* \leq 3x_1^* + 0 \cdot x_2^* - 4x_3^* = -z^*.$$

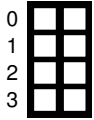
Dieses gilt für alle nicht-positiven Zahlen, daher haben wir $z^* \leq 0$. Umgekehrt können wir für die optimale Lösung des dualen Problems eine untere Schranke finden und erhalten $z^* \geq -z^*$ bzw. $z^* \geq 0$. Aus der starken Dualität folgt $z^* = 0$.

Aufgabe 2 IP-Modellierung (22 Punkte)

Eismacher Teodor möchte, um sich gegen die harte Konkurrenz durchzusetzen, ein paar neue Eissorten kreieren. Dazu stehen ihm die Basiszutaten in $B = \{1, \dots, m\}$ zur Verfügung. Weiterhin kann er die einzelnen Sorten noch mit den Sonderzutaten aus $S = \{1, \dots, n\}$ veredeln. Er möchte maximal p neue Eissorten auf den Markt bringen. Bezeichne mit $K = \{1, \dots, p\}$ die Menge der möglichen neuen Eissorten.

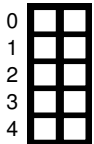
Er führt Variablen $x_{kb} \in \{0, 1\}$ und $x_{ks} \in \{0, 1\}$ für alle $k \in K$, $b \in B$ und $s \in S$ ein, die angeben, ob für Eissorte k Basiszutat b bzw. Sonderzutat s verwendet wird.

Teodors Zielfunktion ist ein gut gehütetes Betriebsgeheimnis. Helfen Sie ihm daher nur beim Formulieren der Nebenbedingungen.



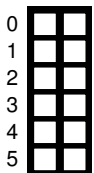
a) Jede Eissorte darf maximal 5 Basiszutaten enthalten.

$$\sum_{b \in B} x_{kb} \leq 5 \quad \forall k \in K$$



b) In jeder Eissorte müssen mindestens doppelt so viele Basiszutaten wie Sonderzutaten enthalten sein.

$$\sum_{b \in B} x_{kb} \geq 2 \sum_{s \in S} x_{ks} \quad \forall k \in K$$



c) Teodor führt Hilfsvariablen $P_k \in \{0, 1\}$ für alle $k \in K$ ein, die angeben, ob Sorte k produziert wird, also ob es ein $b \in B$ gibt mit $x_{kb} = 1$. P_k soll also genau dann gleich 1 sein, wenn k produziert wird. Definieren Sie die P_k durch lineare (Un-)Gleichungen.

$$P_k \leq \sum_{b \in B} x_{kb} \quad \forall k \in K$$

$$MP_k \geq \sum_{b \in B} x_{kb} \quad \forall k \in K$$

d) Jede produzierte Eissorte muss mindestens 2 Basiszutaten enthalten.

	0
	1
	2
	3
	4

$$\sum_{b \in B} x_{kb} \geq 2P_k \quad \forall k \in K$$

e) Keine 2 Sorten dürfen mehr als 2 identische Basiszutaten enthalten.

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6

Für $k, l \in K$ mit $k \neq l$ und $b \in B$, führe die Variable $Y_{klb} \in \{0, 1\}$ ein mit $Y_{klb} = 1$ wenn beide Sorten Zutat b benutzen.

$$Y_{klb} \geq x_{kb} + x_{lb} - 1 \quad \forall k \leq l \in K, b \in B$$

Dann

$$\sum_{b \in B} Y_{klb} \leq 2 \quad \forall k \neq l \in K.$$

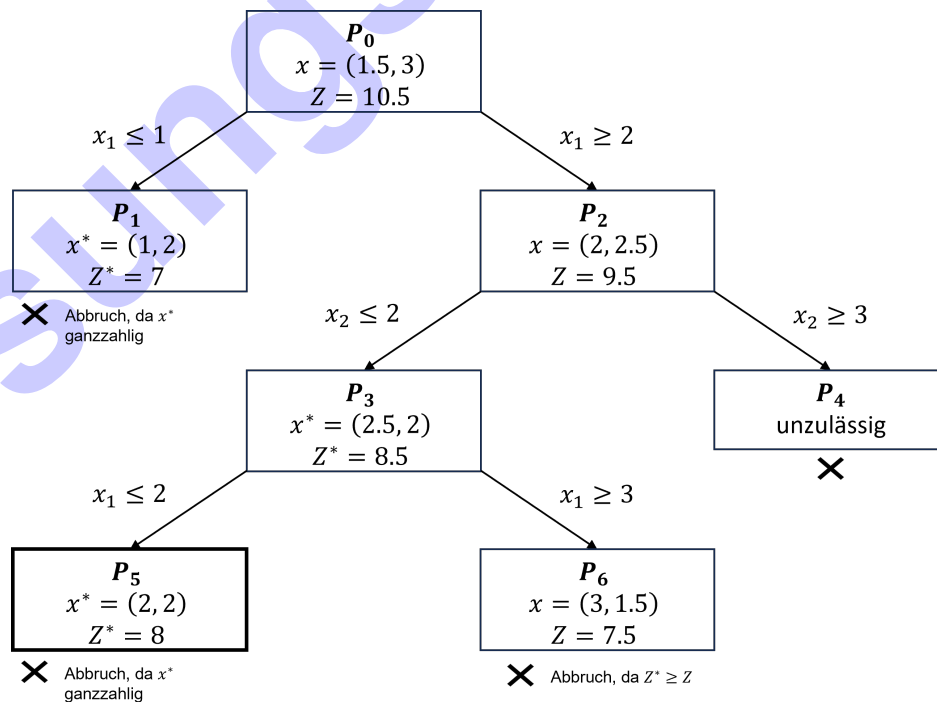
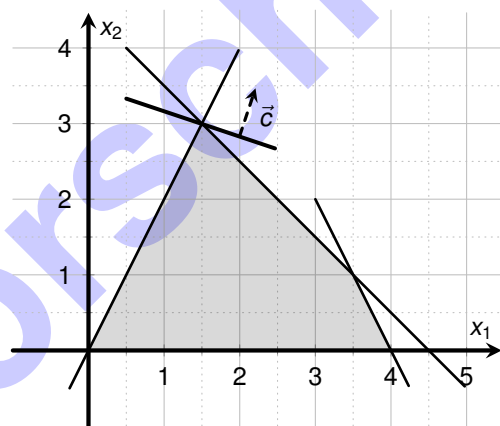
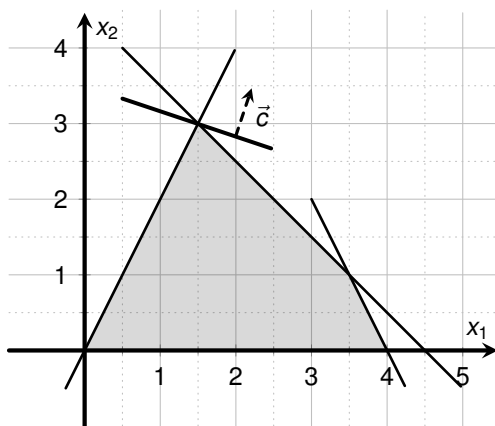
Aufgabe 3 Branch-and-Bound (16 Punkte)

Gegeben sei das folgende ganzzahlige lineare Programm (P):

$$\begin{aligned}
 (P) \quad & \text{Max} && x_1 + 3x_2 \\
 & \text{s.t.} && -2x_1 + x_2 \leq 0 \\
 & && 2x_1 + 2x_2 \leq 9 \\
 & && 2x_1 + x_2 \leq 8 \\
 & && x_1, x_2 \geq 0 \\
 & && x_1, x_2 \in \mathbb{Z}
 \end{aligned}$$

Lösen Sie das ganzzahlige lineare Programm (P) mithilfe des Branch-and-Bound-Verfahrens. Geben Sie insbesondere optimale Werte für x_1 und x_2 sowie den optimalen Wert der Zielfunktion an.

Hinweis: In den folgenden Koordinatensystemen sind die zulässige Menge der LP Relaxation von (P) sowie die Zielfunktion eingezeichnet. Sie können diese nutzen, um die Subprobleme graphisch zu lösen.



Die optimale Lösung des ganzzahligen linearen Programms ist somit $x^* = (2, 2)$ mit optimalen Zielfunktionswert $Z^* = 8$.

Lösungsvorschlag



Teodor hat bereits eine grobe Vorstellung davon, zu welchem Preis er die Schallplatten verkaufen möchte. Hier ist eine Liste der Schallplatten in seiner Sammlung:

Schallplatte	Preis in Euro	Gewicht in kg
The Beatles - "Abbey Road"	2	3
Pink Floyd - "The Dark Side of the Moon"	3	2
Led Zeppelin - "IV"	4	4
Queen - "A Night at the Opera"	1	2
Nirvana - "Nevermind"	2	1

a) Teodor weiß, dass er für die Verwendung von DP hier entweder nach *Preis* oder *Gewicht* aufschlüsseln kann. Welche Wahl ist hier die effizientere? Begründen Sie Ihre Entscheidung.

0		
1		
2		
3		
4		

Man kann für die Verwendung des DP Algorithmus entweder nach Gewicht W oder nach Wert V aufschlüsseln. Die Laufzeit ist dabei für n Schallplatten $\mathcal{O}(nW_{\max})$ für eine Aufschlüsselung nach Gewicht oder $\mathcal{O}(nV_{\max})$ für eine Aufschlüsselung nach Wert. Da die potentielle maximale Wertigkeit $V_{\max} = 12$ höher ist als das maximale Gewicht $W_{\max} = 5$, ist es hier besser nach Gewicht aufzuschlüsseln.

0		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

b) Führen Sie den DP Algorithmus mit der effizienteren Wahl durch, um zu bestimmen, welche Schallplatten Teodor mitnehmen sollte. Sie können dazu die untenstehenden Tabellen verwenden. Wenn Sie beide Tabellen verwenden, markieren Sie eindeutig, welche davon korrigiert werden soll.

Beachten Sie: Die Tabellen sind größer als notwendig.

[illegible]

Bei einer Aufschlüsselung nach Gewicht erhalten wir folgende Tabelle unter der Verwendung des DP Algorithmus:

Gewicht:	0	1	2	3	4	5
0 Schallplatten	0	0	0	0	0	0
1 Schallplatte	0	0	0	2	2	2
2 Schallplatten	0	0	3	3	3	5
3 Schallplatten	0	0	3	3	4	5
4 Schallplatten	0	0	3	3	4	5
5 Schallplatten	0	2	3	5	5	6

c) Welche Schallplatten nimmt Teodor nach Teilaufgabe b) mit? Was ist sein maximaler Gewinn?

Aus Teilaufgabe b) wird ersichtlich, dass Teodor maximal einen Gewinn von 6 Euro erzielen kann. Dabei kann er entweder "Led Zeppelin" und "Nirvana" oder "Pink Floyd", "Queen" und "Nirvana" mitnehmen.

	0
	1
	2
	3

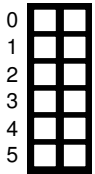
Aufgabe 5 Matroide (14 Punkte)

Gegeben sei ein Matroid $M = (E, \mathcal{I})$.



0
1
2 a) Geben Sie die Definition für eine Basis von M an.

Eine Basis ist eine maximale unabhängige Menge.



0
1
2
3
4
5 b) Zeigen oder widerlegen Sie, dass die Basen von M die gleiche Anzahl von Elementen haben.

Wir zeigen, dass die Basen von M die gleiche Anzahl von Elementen haben. Wir nehmen an, dass die Basen von M nicht die gleiche Anzahl von Elementen hätten. Seien B_1, B_2 zwei Basen von M , sodass $|B_1| < |B_2|$. Weil M ein Matroid ist, gibt es ein Element $e \in B_2 \setminus B_1$, sodass $B_1 \cup \{e\} \in \mathcal{I}$. Aber dann ist B_1 nicht maximal unabhängig, und somit keine Basis. Widerspruch.

c) Seien B_1, B_2 zwei Basen von M , so dass $B_1 \neq B_2$. Zeigen oder widerlegen Sie, dass $(B_1 \cup B_2) \setminus (B_1 \cap B_2)$ eine Basis von M ist.

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

Wir zeigen, dass $(B_1 \cup B_2) \setminus (B_1 \cap B_2)$ keine Basis von M ist. Wir betrachten das Matroid $M = (E, \mathcal{I})$ mit $E = \{a, b\}$ und $\mathcal{I} = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}\}$. $B_1 = \{a\}$ und $B_2 = \{b\}$ sind Basen von M und $(B_1 \cup B_2) \setminus (B_1 \cap B_2) = \{a, b\}$. Aber $\{a, b\} \notin \mathcal{I}$ und somit ist $\{a, b\}$ keine Basis von M .

Aufgabe 6 Modifizierte Nearest-Neighbor-Heuristik (12 Punkte)

0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

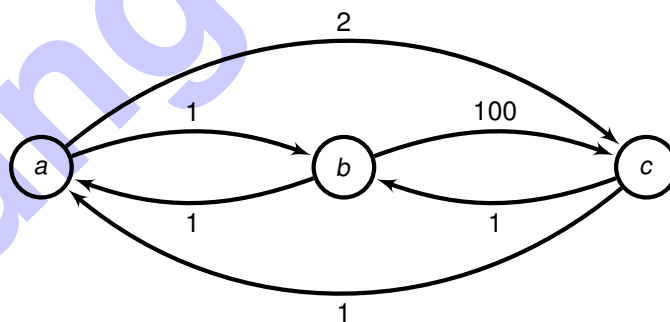
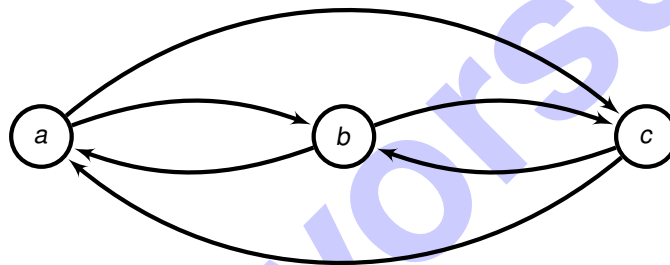
Fabienne glaubt, dass sie eine Modifizierung der Nearest-Neighbor-Heuristik gefunden hat, die das Traveling-Salesperson Problem (TSP) optimal löst, wenn folgende Annahmen getroffen werden:

1. Der Input ist ein gerichteter Graph $G = (V, E)$ mit Distanzen $c_{uv} \geq 1, \forall (u, v) \in E$ und einem Startknoten $a \in V$.
2. Für alle $v \in V \setminus \{a\}$ gibt es eine Kante $(v, a) \in E$ mit $c_{va} = 1$.

Die modifizierte Nearest-Neighbor-Heuristik lautet wie folgt:

- 1: Starte mit Knoten $v = a$.
- 2: Menge bereits besuchter Knoten ist $V' = \{a\}$.
- 3: **while** $V' \neq V$ **do**
- 4: Finde den Knoten $v' \in V \setminus V'$ mit kleinster Entfernung von v .
- 5: Füge Kante (v, v') zur Tour hinzu.
- 6: Setze $v = v', V' = V' \cup \{v'\}$.
- 7: **end while**
- 8: Füge Kante (v, a) zur Tour hinzu.

Verwenden Sie den nachfolgenden Graphen um zu zeigen, dass Fabienne falsch liegt. Fügen Sie dazu zunächst geeignete Kantengewichte hinzu. Geben Sie die optimale Lösung und die Lösung, die mit der modifizierten Nearest-Neighbor-Heuristik berechnet wird, an.



Die optimale Lösung ist $a \rightarrow c \rightarrow b \rightarrow a$ mit einer Gesamtdistanz von 4. Die Lösung der modifizierten Nearest-Neighbor-Heuristik lautet $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow a$ mit einer Gesamtdistanz von 102.

Aufgabe 7 Lokale Optima (23 Punkte)

Sei $\alpha > 0$ ein Parameter. Bestimmen Sie alle kritischen Punkte der Funktion $f_\alpha : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ mit

$$f_\alpha(x, y) = -\frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{4}y^4 + \alpha xy \quad (7.1)$$

in Abhängigkeit von α und zeigen Sie jeweils, ob es sich dabei um ein lokales Maximum, lokales Minimum oder einen Sattelpunkt handelt.

Um die kritischen Punkte zu bestimmen, berechnen wir zunächst den Gradienten der Funktion f_α :

$$\nabla f_\alpha(x, y) = \begin{pmatrix} -x^3 + \alpha y \\ -y^3 + \alpha x \end{pmatrix}. \quad (7.2)$$

Die kritischen Punkte sind genau dort, wo der Gradient gleich 0 ist, also müssen wir $\nabla f(x, y) = 0$ lösen. Aus der ersten Zeile erhalten wir damit $y = \frac{1}{\alpha}x^3$. Einsetzen in die zweite Zeile ergibt

$$-\left(\frac{1}{\alpha}x^3\right)^3 + \alpha x = 0 \Leftrightarrow x \left(-\frac{1}{\alpha^3}x^8 + \alpha\right) = 0 \quad (7.3)$$

Die Gleichung ist genau dann erfüllt, wenn $x = 0$ oder $\left(-\frac{1}{\alpha^3}x^8 + \alpha\right) = 0 \Leftrightarrow x^8 = \alpha^4 \Leftrightarrow x^2 = \alpha$. Somit erhalten wir durch Einsetzen in die erste Gleichung die folgenden kritischen Punkte: $(x_1, y_1) = (0, 0)$, $(x_2, y_2) = (\sqrt{\alpha}, \sqrt{\alpha})$, $(x_3, y_3) = (-\sqrt{\alpha}, -\sqrt{\alpha})$.

Es gilt noch zu bestimmen, ob es sich bei den kritischen Punkten jeweils um lokale Maxima, Minima oder Sattelpunkte handelt. Dazu bestimmen wir zunächst die Hesse-matrix:

$$Hf(x, y) = \begin{pmatrix} -3x^2 & \alpha \\ \alpha & -3y^2 \end{pmatrix}. \quad (7.4)$$

Um Aussagen über lokale Optimalität machen zu können, müssen wir jeweils bestimmen, ob die Hesse-matrix in den kritischen Punkten, positiv-, negativ- oder indefinit ist. Betrachte dazu zunächst:

$$Hf(x_2, y_2) = \begin{pmatrix} -3\alpha & \alpha \\ \alpha & -3\alpha \end{pmatrix} = Hf(x_3, y_3). \quad (7.5)$$

Wir verwenden das Hauptminorenkriterium und sehen $\det(-3\alpha) = -3\alpha < 0$ und $\det(Hf(x_2, y_2)) = 9\alpha^2 - \alpha^2 = 8\alpha^2 > 0$. Somit ist die Hesse-matrix in den Punkten (x_2, y_2) und (x_3, y_3) negativ definit, womit es sich dabei um lokale Maxima handelt. Die Hesse-matrix in (x_1, y_1) ist gegeben mit:

$$Hf(x_1, y_1) = \begin{pmatrix} 0 & \alpha \\ \alpha & 0 \end{pmatrix}. \quad (7.6)$$

Das Hauptminorenkriterium gibt uns hier keine Aussage. Somit bestimmen wir die Eigenwerte der Matrix mit

$$\det(Hf(0, 0) - \lambda I_2) = \lambda^2 - \alpha^2 = (\lambda - \alpha)(\lambda + \alpha). \quad (7.7)$$

Somit sind die Eigenwerte $\lambda_1 = \alpha > 0$ und $\lambda_2 = -\alpha < 0$, womit es sich bei (x_1, y_1) um einen Sattelpunkt handelt.

Lösungsvorschlag

Zusätzlicher Platz für Lösungen. Markieren Sie deutlich die Zuordnung zur jeweiligen Teilaufgabe.
Vergessen Sie nicht, ungültige Lösungen zu streichen.

Lösungsvorschlag

Lösungsvorschlag